

# Плоскости в $\mathbb{R}^3$

общее уравнение

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

параметрическая

$$\begin{cases} x = x_0 + a_1 t_1 + b_1 t_2 \\ y = y_0 + a_2 t_1 + b_2 t_2 \\ z = z_0 + a_3 t_1 + b_3 t_2 \end{cases}$$

(Векторы.  $\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t_1 + \vec{b}t_2$ )

1) нормали  $\vec{n}(A, B, C)$

2)  $\vec{a}(a_1, a_2, a_3)$   $\vec{b}(b_1, b_2, b_3)$

направляющие  
векторы

$M(x_0, y_0, z_0)$  - Т. координаты



$p \rightarrow 2$

услов  $A \neq 0$

$$x = -\frac{B}{A}y - \frac{C}{A}z - \frac{D}{A}$$

$$(x, y, z) = (-\frac{B}{A}y - \frac{C}{A}z - \frac{D}{A}, y, z)$$

$$= y(-\frac{B}{A}, 1, 0) + z(-\frac{C}{A}, 0, 1) + (-\frac{D}{A}, 0, 0)$$

$$+ (-\frac{D}{A}, 0, 0)$$

$$\begin{cases} x = -\frac{D}{A} - \frac{B}{A}t_1 - \frac{C}{A}t_2 \\ y = t_1 \\ z = t_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = t_1 \\ z = t_2 \end{cases}$$

от общего к параметр.

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0$$

пример

1)  $M_1(3, -1, 2)$ ,  $M_2(4, -2, -1)$ ,  $M_3 \in \pi$

$$\overline{M_1 M_2} \perp \vec{n}$$

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

$$\vec{n} = \overline{M_1 M_2} = (1, -1, -3)$$

$$\pi: x - y - 3z + D = 0$$

$$3 + 1 - 6 + D = 0$$

$$\pi: x - y - 3z + 2 = 0$$

$$D = 2$$

2)  $M_1(1, 2, 3)$ ,  $M_2(2, 1, 3)$ ,  $M_3(0, -1, 2)$

норм.  $\overline{M_3 M_1}$

$$\vec{n}_2 = (2, 2, 1)$$

$$\vec{r} = \overline{M_3 M_1} = (1, 3, 1)$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ x & y & z \end{vmatrix} = 0$$

$$x/2 + y/3 + (z-2)/13 = 0$$

$$-x - (y+1) + (z-2)/13 = 0$$

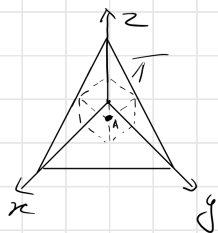
$$-x - y - 1 + 4z - 8 = 0$$

$$-x - y + 4z - 9 = 0$$

$$x + y - 4z + 9 = 0$$

от параметр. к общ.

3. a) a) a)



A(4a, -a)

$$\bar{1}: 3x + y - 2z - 18 = 0$$

$$3a + a + 2a - 18 = 0$$

$$6a - 18 = 0$$

$$a = 3$$

$$1) A: x + 3y + z + 1 = 0$$

$$B: 2x + y - 5z + 5 = 0$$

$$A \cap B$$

$$2) A: 3x + y - z + 2 = 0$$

$$B: 6x + 2y - 2z + 3 = 0$$

$$A \parallel B$$

$$3) A: \sqrt{2}x - y + 3z + \sqrt{2} = 0$$

$$B: 2x - \sqrt{2}y + 3\sqrt{2}z + 2 = 0$$

$$A = B$$

$$A: 4x - 5y - 3z - 1 = 0$$

$$B: x - 4y - z + 9 = 0$$

$$A_n(4, -5, -3)$$

$$B_n(1, -4, -1)$$

$$\cos(\hat{n}_1, \hat{n}_2) = \frac{4 + 20 + 3}{\sqrt{16 + 25 + 9} \sqrt{1 + 16 + 1}} =$$

$$= \frac{27}{5\sqrt{2} \cdot 3\sqrt{2}} = \frac{27}{30} = \frac{9}{10}$$

$$3x - y + 2z + 15 = 0$$

$$\begin{cases} x = 5 + t_1 - t_2 \\ y = 9 + 2t_1 + t_2 \\ z = -3 + t_2 \end{cases}$$

$$n_1(3, -1, 2)$$

$$n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= i \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - j \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= 2i - j - k$$

$$M(-2, -4, 3)$$

$$\pi: 2x - y + 2z + 3 = 0$$

$$d = \frac{|2(-2) - (-4) + 2(3) + 3|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{9}{3}$$

$$= 3$$

$$S(0, 6, 4) \quad A(9, 5, 3)$$

$$B(-2, 1, -3) \quad C(1, -1, 4)$$

$$\overline{CA} = (2, 6, -1)$$

$$\overline{CB} = (-3, 12, -9)$$

$$\begin{vmatrix} x-1 & y+1 & z-4 \\ 2 & 6 & -1 \\ 1 & -4 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\pi_1: x - 2y - 2z - 12 = 0$$

$$\pi_2: x - 2y - 2z - 6 = 0$$

$$M(0, 0, -6)$$

$$d(W, \pi_2) = \frac{|0 + 0 + 12 - 6|}{\sqrt{9}} = 2$$

$$A(6, 1, -1), B(0, 5, 4), C(15, 2, 0)$$

$$d_A = 1 \quad d_B = 3 \quad d_C = 0$$

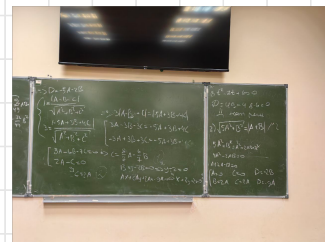
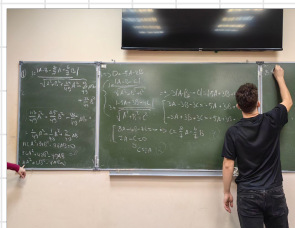
$$Ax + By + Cz + D = 0$$

$$d_A = \frac{|6A + B - C - D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = 1$$

$$d_B = \frac{|15B + 4C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = 3$$

$$5C + 2B + D = 0$$

$$D = -5C - 2B$$



Sagarda

$$M_1(1,3,9,1)$$

$$M_2(0,3,4)$$

$$\frac{x-3}{-3} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{2}$$

$$A(1,0,1)$$

$$P(1,4,3)$$

$$q(3,-3,1)$$

$$\begin{cases} x+4y+3z+D_1=0 \\ 3x-2y+z+D_2=0 \end{cases}$$

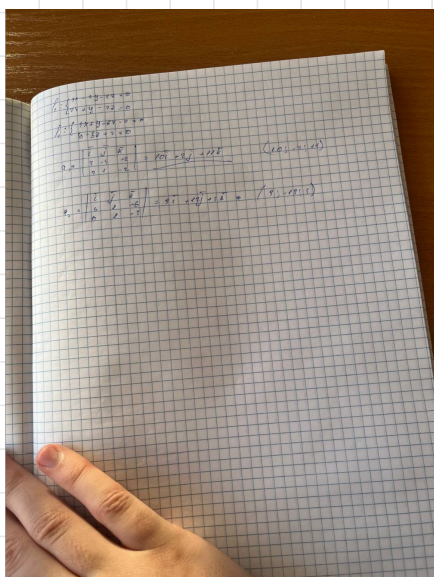
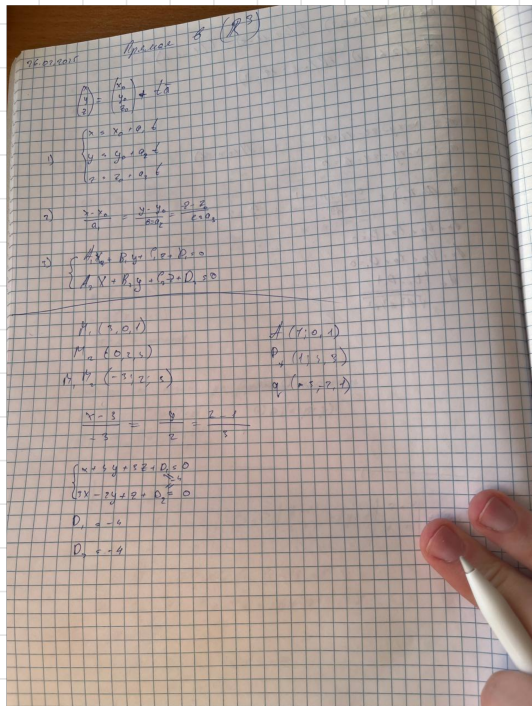
$$D_1 = -4$$

$$D_2 = -4$$

$$a = [p \times q]$$

$$h: \begin{cases} 3x+4y-2z=0 \\ 2x+y-2z=0 \end{cases}$$

$$h_2: \begin{cases} 4x+4y-2z=0 \\ y-2z=0 \end{cases}$$





$$\frac{x-5}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{2}$$

0,000

$$\overline{Q}(4, 3, -2) = \overline{n}_{\text{new}}$$

$$4x + 3y - 2z + D = 0$$

$$D = 0$$

$$\Pi: 4x + 3y - 2z = 0$$

$$L_i: \begin{cases} x = 5 + 4t \\ y = 2 + 3t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$$

$$L \cap \Pi: 20 + 15t + 6 + 9t + 2 + 4t = 0$$

$$29t = -28$$

$$t = -\frac{28}{29}$$

$$\begin{cases} x = 5 + 4t \\ y = 2 + 3t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$$

$$29t = -28$$

$$l_1: \frac{x-x_1}{a_1} = \frac{y-y_1}{a_2} = \frac{z-z_1}{a_3}$$

$$l_2: \frac{x-x_2}{a_1} = \frac{y-y_2}{a_2} = \frac{z-z_2}{a_3}$$

$$\vec{a}, M_1, \vec{b}, M_2$$

$$\vec{c} = [\vec{a}, \vec{b}]$$

$$\begin{cases} (\vec{c}, \vec{a}, \vec{x} - M_1) = 0 \\ (\vec{c}, \vec{b}, \vec{x} - M_2) = 0 \end{cases}$$

$$(\vec{c}, \vec{b}, \vec{x} - M_2) = 0$$

группа

$$L_1: \frac{x-5}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{2}$$

$$L_2: \frac{x-2}{-2} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-4}{2}$$

$$P = \left( \begin{vmatrix} -3 & 1 & -1 \\ 9 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} \right)$$

$$C \cdot (-15, -10, 30)$$

$$(x-5)/6 + (y-2)/2 +$$

$$+ (z+1)/7 = 0$$

$$16x + 27y + 17z - 90 = 0$$

$$\begin{vmatrix} x-2 & y-2 & z-4 \\ -2 & 9 & 2 \\ 3 & 2 & -6 \end{vmatrix}$$

$$(x-2) \begin{vmatrix} 9 & 2 \\ 2 & -6 \end{vmatrix} - (y-2) \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -6 \end{vmatrix} +$$

$$+ (z-4) \begin{vmatrix} -2 & 9 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -(2x)58 + 9x -$$

$$-(z-4)31$$

Расстояние от точки до прямой

$$\text{где прямая } \frac{x-x_0}{a_1} = \frac{y-y_0}{a_2} = \frac{z-z_0}{a_3}$$

$$M_0(x_0, y_0, z_0) \text{ и}$$

$$d = \frac{|(\vec{c}, \vec{a}, \vec{M}_0)|}{|\vec{a}|}$$

$$d^2 = \frac{|\vec{a}|^2 |\vec{M}_0 - M_1|^2 - (\vec{a}, \vec{M}_0 - M_1)^2}{|\vec{a}|^2}$$

$$\frac{x}{1} = \frac{y+7}{2} = \frac{z-3}{-1}$$

$$M(3, 2, 6)$$

Плоскость

$$M_0(0, -7, 3)$$

$$a(1, 2, 1)$$

$$\overline{M \cdot M}(3, 9, 3)$$

$$d^* \overline{M \cdot M} = \left( \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 9 & 3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} \right)$$

$$= (15, -6, 3) = 3(5, -2, 1)$$

$$3\sqrt{25+4+1} = 3\sqrt{30}$$

$$|a| = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$$

$$d = \frac{3\sqrt{30}}{\sqrt{6}} = 3\sqrt{5}$$

Расст. между скрещ. прямыми

$$l_1: \frac{x-x_1}{a_1} = \frac{y-y_1}{a_2} = \frac{z-z_1}{a_3}$$

$$l_2: \frac{x-x_2}{b_1} = \frac{y-y_2}{b_2} = \frac{z-z_2}{b_3}$$

$$d = \frac{|(\vec{a}, \vec{b}, \vec{M}_1 \vec{M}_2)|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$$

группа

$$l: \frac{x+2}{4} = \frac{y-6}{3} = \frac{z-3}{7}$$

$$l_2: \frac{x-4}{2} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-7}{5}$$

$$M_1(-, -6, 3) \quad M_2(4, -1, 2)$$

$$\overline{M_1 M_2}(-7, -7, -10)$$

$$[a \times b] = \left( \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 3 & 3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 8 & 3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 8 & 3 \end{vmatrix} \right) =$$

$$= (-3, 2, 12)$$

$$d = \frac{1-2\sqrt{28-120}}{\sqrt{9+12+144}}$$

Измерение косинусов

$$\begin{cases} x = x' + a_1 \\ y = y' + a_2 \end{cases} \quad \begin{cases} x' = x - a_1 \\ y' = y - a_2 \end{cases}$$

Потому:

$$\begin{cases} e_1' = e_1 \cos \alpha + e_2 \sin \alpha \\ e_2' = -e_1 \sin \alpha + e_2 \cos \alpha \end{cases}$$

$$P = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

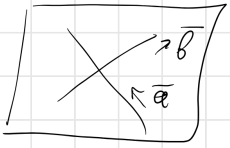
$$x = P x'$$

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{cases}$$

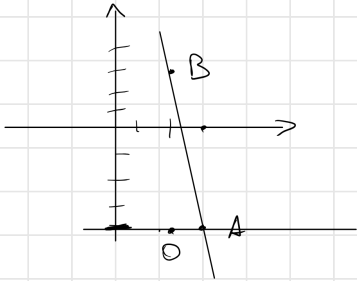
$$\begin{cases} x' = x \cos \alpha + y \sin \alpha \\ y' = -x \sin \alpha + y \cos \alpha \end{cases}$$

$$a = (6, 2, -3)$$

$$b = (5, 4, 2) \quad a \neq b$$



0' - новое начало

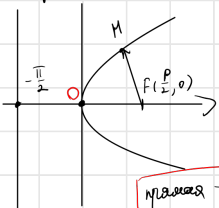


$$O'(2, -4)$$

Кривые 2-го порядка

Парабола

$O(0,0)$  - верш. параболы



какая  
век

F - фокус параболы

направляющая  $-\frac{p}{2}$  - директриса параболы

$$y^2 = 2px$$

$$p > 0$$

PM - фокальный радиус-вектор т. М

расст. от т. М до директрисы =  $|FM|$

касательная в т.  $M(x_0, y_0)$  к  
параболе  $y^2 = 2px$   
 $y_0 y = p(x + x_0) \rightarrow$

$$\rightarrow px - y_0 y + x_0 = 0$$

пример

$$1) \frac{p}{2} = 3 \quad p = 6$$

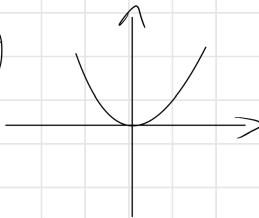
$$y^2 = 12x$$

$$2) M(1, -4) \quad y^2 = 2px$$

$$16 = 2 \cdot 4 = 8$$

$$y^2 = 16x$$

3)



$$x^2 = py$$

$$12 = -2p$$

$$M(6, -2)$$

$$p = -6$$

р. Фокус

$$y^2 = 8x$$

$$|FM| = 20$$

М?

Реш

$$p = 4$$

$$F(2, 0)$$

$$M(x_0, y_0) = \left(\frac{y_0^2}{8}, y_0\right)$$

$$|FM| = \sqrt{\left(\frac{y_0^2}{8} - 2\right)^2 + y_0^2} =$$

$$y_0^2 = 134 \cdot 8 = 1072$$

$$400 = \frac{y_0^2}{8} - 2 + \frac{y_0^2}{8} \quad 402 = \frac{y_0^2}{4} \quad \sqrt{\frac{402}{4} \cdot 402} = y_0$$

$$y^2 = 4,5x \quad M(x_0, y_0) \text{ at } y_0 = 2,5 \Rightarrow |FM|$$

10H1-?

$$p = \frac{4,5}{2} = 2,25$$

$$F_2\left(\frac{2,25}{2}, 0\right)$$

$$|FM| = \sqrt{\left(\frac{2,25}{2} - \frac{4}{8}\right)^2 + y_0^2} =$$

$$= \frac{9}{8} = p \cdot \frac{1}{8}$$

4,

$$x_0 = 8$$

10

Вспомогательная дуга парабол  
равенства параболы,  
вспомогательная параболы.

$$y^2 = 2px$$

$$O(0,0)$$

$$A(x_0, y_0)$$

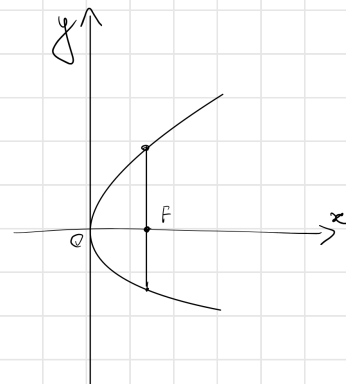
$$B(x_0, -y_0)$$

$$|AB| = 2y_0$$

$$|OA| = \left| \left( \frac{y_0^2}{2p}, y_0 \right) \right|$$

$$= 2y_0$$

$$|AB| = 4,53p \quad y_0 = 2,53p$$



$$\alpha: y^2 = 8x \quad P(5, -7)$$

$$1) 49 = 8 \cdot 5 \Rightarrow P \notin \alpha$$

$$2) y_0 y = 4(x + x_0)$$

$$4x - y_0 y + 4x_0 = 0$$

$$4 \cdot 5 + y_0 \cdot 7 + 4x_0 = 0$$

$$26 + 7y_0 + 4x_0 = 0$$

$$x_0 = -\left(5 + \frac{7}{4}y_0\right) \in \alpha$$

$$3) y^2 = -8 \cdot 5 - 2 \cdot 7 y_0$$

$$y_0^2 + 14y_0 + 40 = 0$$

$$D = 14^2 - 4 \cdot 40 = 196 - 160 = 36 = 6^2$$

$$y_0 = \frac{-14 \pm 6}{2} = -4$$

$$y_0 = -10$$

$$1) 4x + 10y + 50 = 0$$

$$2x + 5y + 25 = 0$$

$$2) 4x + 4y + 8 = 0$$

$$y^2 = 4x \quad 2x + 6y - 1 = 0$$

$$p=2$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

каноническое уравнение эллипса

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

каноническое уравнение гиперболы

$$y^2 = 2px$$

каноническое уравнение параболы

Поворот системы координат

$$x' = x \cdot \cos(\alpha) + y \sin(\alpha)$$

$$y' = -x \sin(\alpha) + y \cos(\alpha)$$

Общее уравнение параболы (2 пар.)

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

$$\Delta = B^2 - 4AC$$

дискриминант  
кривой  
2-го  
порядка

$$\tan(\varphi) = \frac{B}{A-C}$$

# Homework

№612 (Найти ось симметрии  
и вершину параболы)

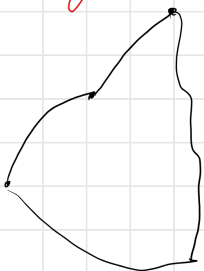
$$a) x^2 + 4xy + 4y^2 - 6x - 2y + 1 = 0 \quad \varphi = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$\Delta = \frac{4}{-3} = -\frac{4}{3}$$

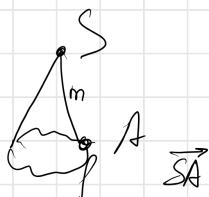
№625

$$a) 3x^2 + 2xy - y^2 + 8x + 10y + 14 = 0$$

Конус



или



прямая:  $f_1(x, y, z) = 0$  - прямая  
 $f_2(x, y, z) = 0$  - плоскость

форма  $S(S_1, S_2, S_3)$

рассмотрим т. A,  $A \in l$ ,

A в прямую m

$$m: \begin{cases} x = S_1 + (SA)_1 t \\ y = S_2 + (SA)_2 t \\ z = S_3 + (SA)_3 t \end{cases} \quad \begin{cases} x = S_1 + (x_0 - S_1) t \\ y = S_1 + (y_0 - S_2) t \\ z = S_3 + (z_0 - S_3) t \end{cases}$$

или

выберем  $x_0, y_0, z_0$  где  $A \in l$

$A(x_0, y_0, z_0)$

↓  
 подставим в уравнение  
 - l и найдем t

↓  
 найдем  $x_0, y_0, z_0$

↓  
 найдем формулу

Пример

вершина  $S(0, 0, 0)$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + (z-5)^2 = 9 \\ z = 4 \end{cases}$$

- окружность

$\vec{a}(x_0, y_0, z_0)$

прямая  $\begin{cases} x = x_0 t \\ y = y_0 t \\ z = z_0 t \end{cases}$

$$t \rightarrow t_1 = z_0 t$$

$$z_0 \neq 0$$

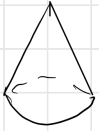
$$\vec{a}(x_0, y_0, z_0) = \left( \frac{x_0}{z_0}, \frac{y_0}{z_0}, 1 \right)$$

или просто  
 прямой l ось

$x_0', y_0'$



Т.А на окр.



$$\begin{cases} (x_0'' t_1)^2 + (y_0' t_1)^2 + (t_1 - 3)^2 = 9 \\ t_1 \neq 4 \end{cases}$$

$$(4x_0'')^2 + (4y_0')^2 + 1 = 9$$

$$16(x_0'')^2 + 16(y_0')^2 = 8$$

$$2(x_0'')^2 + 2(y_0')^2 - z_0'^2 = 0$$

Т.А. произвольная точка  
гиперболического параболоида

$$2x^2 + 2y^2 - z^2 = 0$$

Проверка

$$S(-3, 0, 0)$$

$$\begin{cases} 3x^2 + 6y^2 - z^2 = 0 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

$$\vec{SA} = (x_0 + 3y_0, z_0)$$

$$l: \begin{cases} x = 3 + (x_0 + 3)y_0 t; \\ y = 0 + y_0 t; \\ z = 0 + z_0 t; \end{cases}$$

$$\downarrow t_1 = z_0 t$$

$$\begin{cases} x = -3 + \frac{(x_0 + 3)y_0}{z_0} t_1 \\ y = t_1 \frac{y_0}{z_0} = y' \\ z = t_1 \end{cases}$$

## Пример

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ z = 0 \end{cases} - \text{основания}$$

направление  $(5, 3, 2)$

$A(x_0, y_0, z_0)$  - проекция  
на плоскость

$$\begin{cases} x = x_0 + 5t \\ y = y_0 + 3t \\ z = z_0 + 2t \end{cases}$$

пересечение с основанием

$$\begin{cases} (x_0 + 5t)^2 + (y_0 + 3t)^2 = 25 \\ z_0 + 2t = 0 \Rightarrow t = -\frac{z_0}{2} \end{cases}$$

$$(x_0 - \frac{5}{2}z_0)^2$$

центр решения СЛУ

$$\begin{cases} F'_x(x, y, z) = 0 \\ F'_y(x, y, z) = 0 \\ F'_z(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

## Пример

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{7} = 1$$

$$A(-6; 2; 6)$$

$$4x + 4y - 9z = 1 \quad \text{нормаль } \checkmark$$

$$F'_x = \frac{2}{9}x$$

$$F'_y = 2y$$

$$F'_z = -\frac{1}{2}z$$

$$F'_1 = 1$$

$$F'_x(A) = -\frac{12}{9} = -\frac{4}{3}$$

$$F'_y(A) = 4$$

$$F'_z(A) = 3$$

$$-\frac{4}{3}x + 4y + 3z + 2 = 0$$

$$4x - 12y - 9z - 6 = 0$$

ответ

